

용량을 원하는 것은 비선형을 가진 도메인이다 — 넷째 후보가 살았다

월드모델 실험실

노트 410 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 408·409가 죽 하나를 확정했다 — 도메인마다 원하는 용량이 따로 있고, 기계 셋(깊이 · lr · 자루 섞기)이 $|\rho| = 0.68 \sim 0.85$ 로 같은 순서를 만든다. 그런데 설명 후보 셋이 죽었다: 크기 · 원핫 아쉬움 · 표시자 무늬 순도.

넷째를 사전 등록했다 — 비선형 요구. 깊이가 사는 것은 상호작용이다. 축→라벨 지도가 선형에 가까운 도메인은 깊이를 쥐도 쓸 데가 없고, 비선형인 도메인은 깊이를 원한다. F6_directpool 은 F18 과 완전히 같은 자질의 선형 모형이므로 그 차가 비선형의 크기다.

같은 표적(용량 선호 = F18@6 – F18@4)에 대고, $n=11$	ρ
크기 (유보 행)	-0.009
표시자 무늬 순도	+0.067
원핫 아쉬움	+0.373
비선형 요구 (F18@4 – F6)	+0.773

사전 등록 문턱(+0.6)을 넘었다. 그리고 이번엔 공유항 검사를 통과했다 — 비선형을 F18@6 으로 재면 +0.845지만 그 값은 용량 선호와 F18@6 을 양쪽에 + 로 나눠 갖는다. F18@4 로 재면 공유항이 한쪽은 +, 한쪽은 - 라 상관을 꺾는 쪽인데도 +0.773 이 남는다.

1. 아이돌이 극단이다

아이돌의 선형 편상관은 -0.0295 다 — 우연보다 못하다. 같은 자질로 F18 은 +0.3163 을 낸다. 아이돌의 신호는 전부 비선형이다. 그래서 용량 선호도 +0.1255 로 압도적 1등이고, 깊이 4→6 관문에서 혼자 +0.1179·12/12 를 냈다 (노트 406).

반대편은 팝업이다 — 선형 +0.4985 인데 F18@6 이 +0.4462 로 선형보다 낮다. 비선형 요구가 -0.0478 이고 용량 선호도 유일한 음수(-0.0045)다. 시장팝업도 같다(-0.0189 · +0.0027). 선형으로 이미 다 설명되는 도메인에 나무를 깊게 주면 손해다.

2. 어긋나는 하나

웹툰은 비선형 요구가 +0.1050 으로 넷째인데 용량 선호는 +0.0020 으로 열째다. 노트 408·409에서 두 손잡이와 섞기 모두에서 축의 한쪽 끝에 혼자 있던 그 도메인이다. 비선형은 있는데 깊이를 안 원한다 — 남은 설명은 잡음이겠지 안 됐다. 판 무게 21% 짜리라 이 하나가 전역 깊이를 계속 끌어내린다.

3. 이것이 전이를 풀어 주지는 않는다

용량 선호는 이제 도메인의 성질로 설명된다. 그런데 그 성질을 재려면 그 도메인의 라벨이 있어야 한다(선형과 비선형을 둘 다 적합해서 빼야 한다). 안 본 도메인에는 라벨이 없다. 노트 409가 자루 무게에서 만난 벽과 같은 벽이다 — 도메인별로 좋은 것을 알아도, 안 본 도메인에서는 그 값을 읽을 수가 없다.

4. 남은 것

웹툰	축에서 유일하게 어긋나고 판 무게 21% 다. 잡음인지 다른 것인지
축 분포에서 읽기	라벨 없이 비선형 요구를 짐작할 수 있나. 되면 안
선형이 나은 도메인	본 도메인에도 맞는 깊이를 줄 수 있나
	팝업·시장팝업은 F18 이 F6 보다 낮다. 지금 판은 그 둘에게 나무를 억지로 씌우고 있다

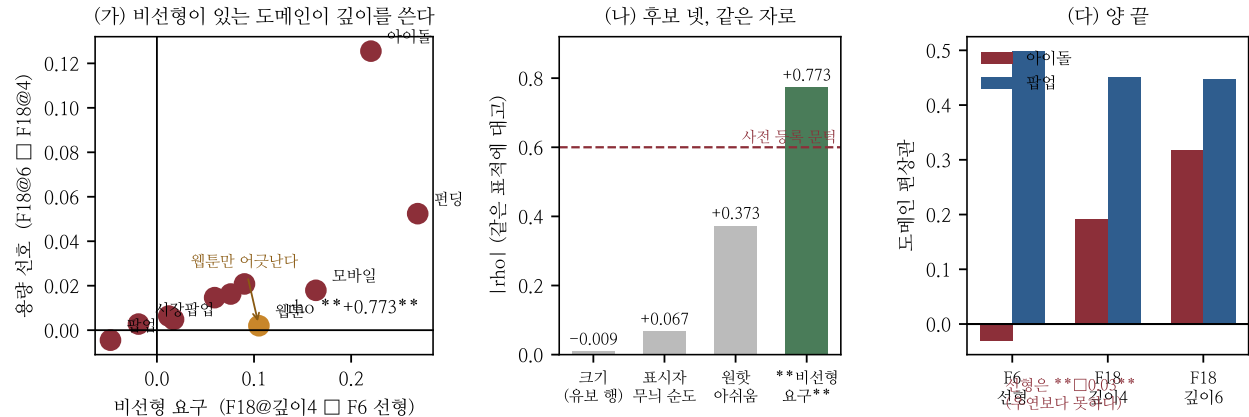


Figure 1: (가) 비선형 요구와 용량 선호 ($\rho = +0.773$, 공유항 검사 통과). (나) 후보 넷을 같은 자료. (다) 양 끝 — 아이돌은 선형이 -0.03 이하 신호가 전부 비선형이고, 팝업은 깊어질수록 내린다.